

Séance 2- Les éléments fondamentaux d'une carte : échelle, projection et fond de carte

Objectif de la séance : Comprendre les principaux éléments qui permettent de construire une représentation cartographique de l'espace : **l'échelle, la projection et le fond de carte**. Comprendre qu'une carte implique nécessairement une réduction, une transformation et une sélection de la réalité géographique.

2.1. De l'espace réel à la carte

Lorsqu'on réalise une carte, il est impossible de représenter un territoire exactement comme il existe dans la réalité.

La Terre est immense et sa surface est courbe, alors qu'une carte est généralement représentée sur une surface plane et de dimensions réduites. Il faut donc effectuer plusieurs transformations pour passer du territoire réel à sa représentation cartographique.

Trois questions sont particulièrement importantes :

- **À quelle taille représenter le territoire ?** → c'est la question de **l'échelle** ;
- **Comment représenter la surface courbe de la Terre sur un plan ?** → c'est la question de **la projection** ;
- **Quels éléments du territoire conserver et représenter ?** → c'est la question du **fond de carte** et de la **généralisation**.

Ces choix dépendent de l'objectif de la carte. Une carte de quartier, une carte de France et un planisphère ne peuvent pas montrer le même niveau de détail.

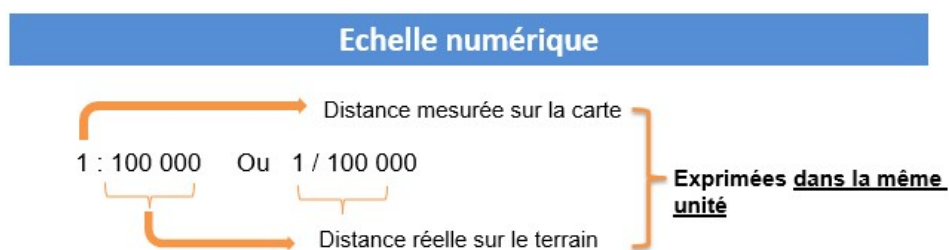
2.2. L'échelle : réduire la réalité pour la représenter

L'**échelle** exprime le rapport entre une distance mesurée sur la carte et la distance correspondante dans la réalité.

Elle indique donc combien de fois la réalité a été réduite pour pouvoir être représentée sur la carte.

On peut rencontrer principalement deux formes d'échelle.

L'**échelle numérique** s'écrit sous la forme d'un rapport.



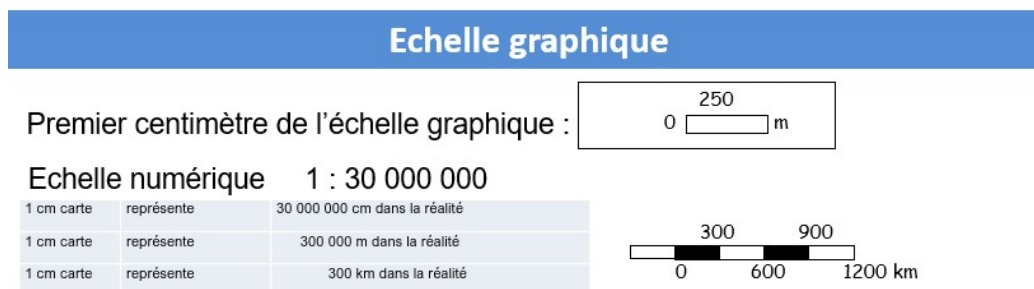
En prenant : 1 : 100 000

Cela signifie que : **1 cm sur la carte = 100 000 cm dans la réalité**

Or : 100 000 cm = 1 000 m = **1 km**

Donc, à l'échelle **1 : 100 000**, **1 cm sur la carte représente 1 km sur le terrain**.

L'**échelle graphique** est représentée par une ligne graduée indiquant directement les distances réelles. Elle permet d'estimer rapidement la distance entre deux lieux sur une carte.



En prenant : 1 : 30 000 000

Cela signifie que : **1 cm sur la carte = 30 000 000 cm dans la réalité**

Or : 30 000 000 cm = 300 000 m = **300 km**

Donc, à l'échelle **1 : 30 000 000**, **1 cm sur la carte représente 300 km sur le terrain.**

2.3. Grande échelle et petite échelle

Le vocabulaire cartographique peut sembler surprenant au début : une **grande échelle** représente généralement un petit territoire avec beaucoup de détails, tandis qu'une **petite échelle** représente un territoire plus vaste avec moins de détails.

Par exemple :

- un **plan de quartier** est à grande échelle ;
- une **carte d'une région** est à une échelle plus petite ;
- une **carte de France** est à petite échelle ;
- un **planisphère** est à très petite échelle.

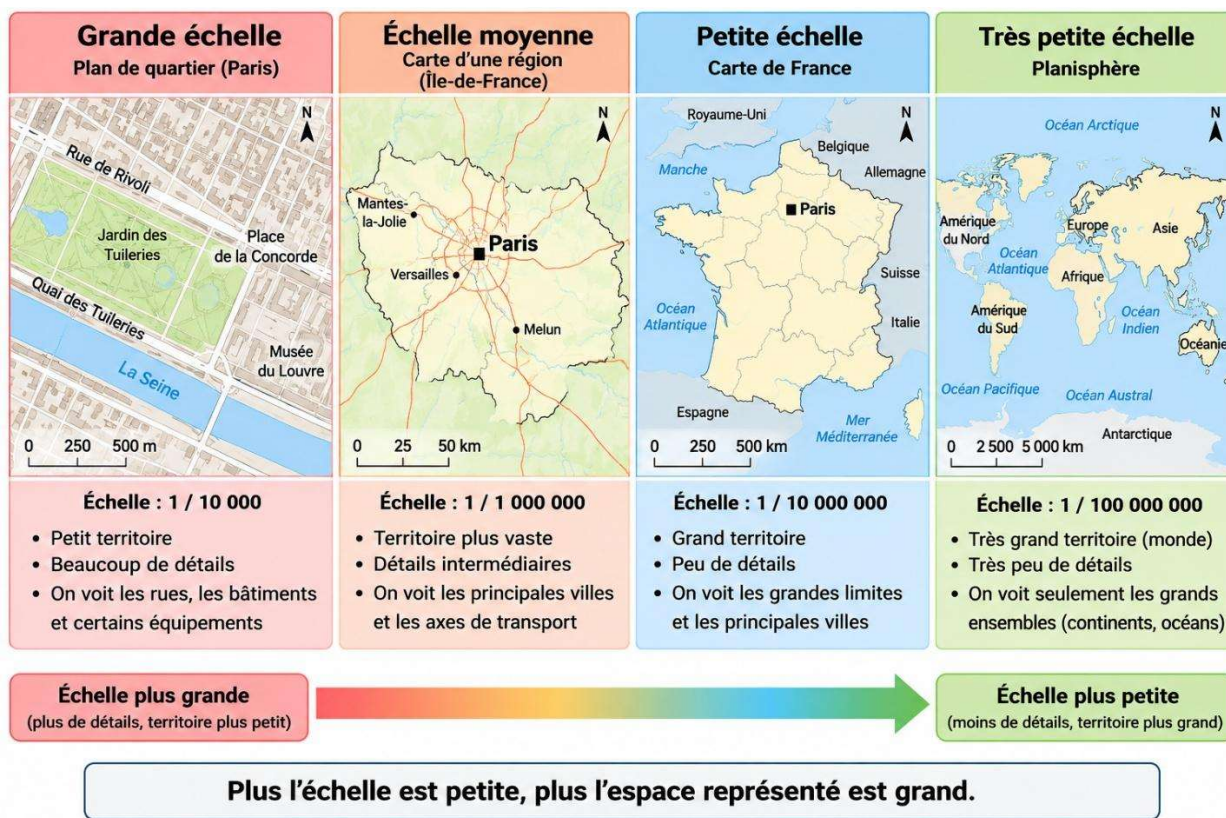
Le support rappelle cette relation essentielle : **plus l'échelle est petite, plus l'espace représenté est grand.**

Exemple :

Sur un plan détaillé de Paris, on peut représenter les rues, les bâtiments et certains équipements.

Sur une carte de France, il serait impossible et inutile de représenter toutes les rues de Paris. Il faut donc sélectionner les informations les plus importantes.

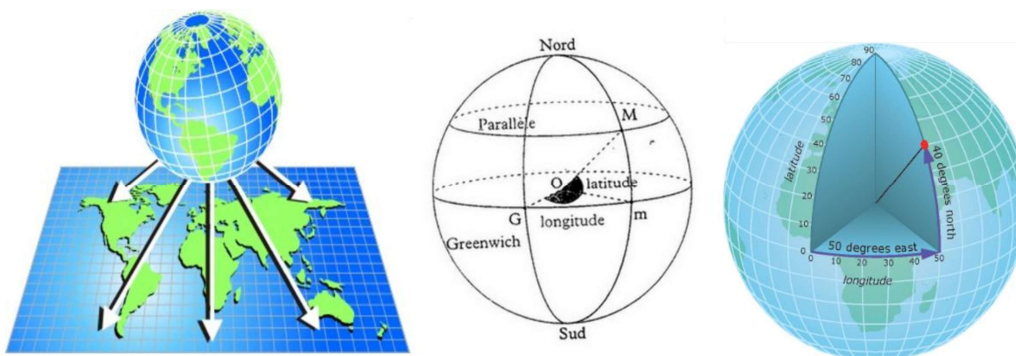
L'échelle influence ainsi directement **le niveau de détail de la carte.**



2.4. La projection : passer de la Terre au plan

La Terre possède une surface courbe alors que la carte est généralement plane.

Pour représenter correctement la Terre, il faut d'abord connaître **sa forme et pouvoir localiser précisément chaque point** à sa surface. C'est le rôle de la **géodésie**, qui permet notamment de définir les coordonnées géographiques (latitude, longitude et altitude) dans un système de référence.



Une fois **ces positions définies**, il reste à les représenter sur une surface plane. Il faut donc transformer la surface courbe de la Terre pour la représenter sur une feuille, un écran ou un autre support plan. Cette transformation est appelée **projection cartographique**.

Une question essentielle se pose alors : **comment passer de la surface sphérique à sa représentation sur une surface plane ?**

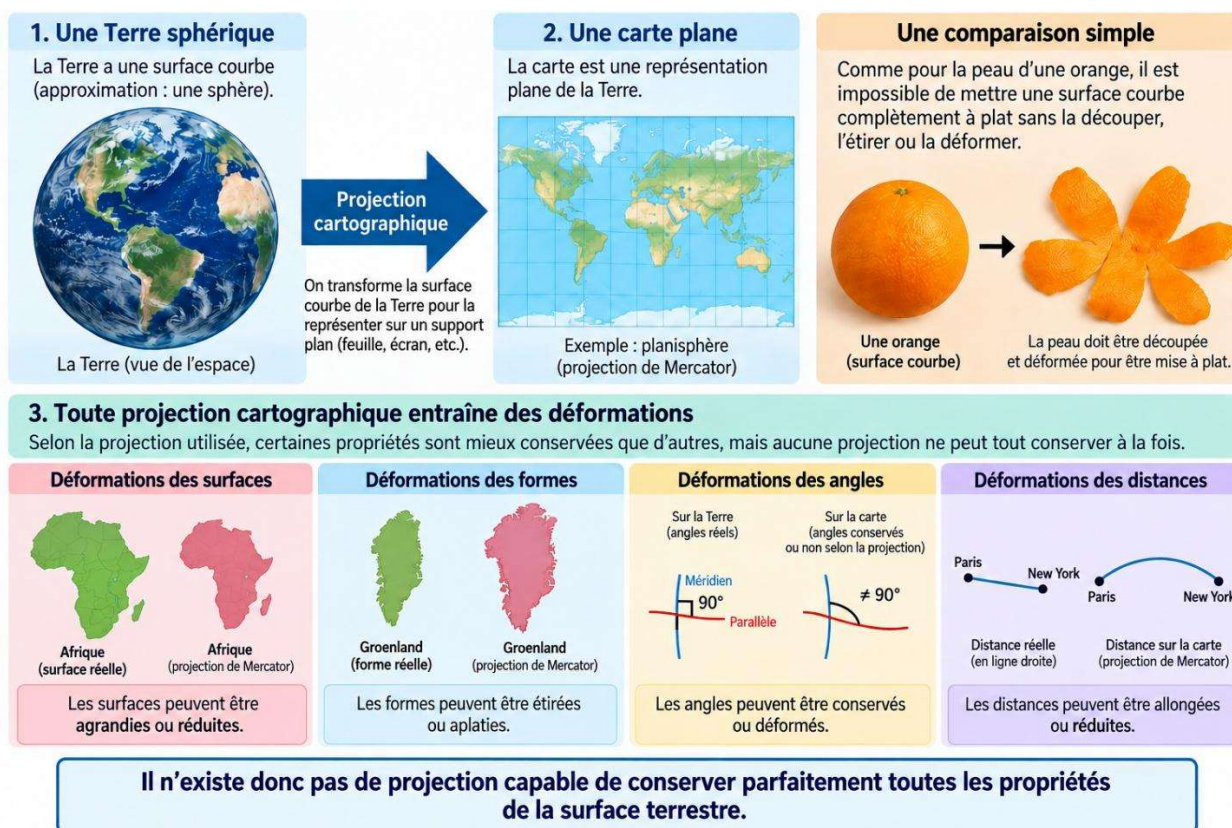
On peut comparer cette difficulté à celle rencontrée lorsqu'on essaie d'aplatir la peau d'une orange sur une table : il est impossible de la mettre complètement à plat sans la découper, l'étirer ou la déformer.

Il en va de même pour la Terre.

Toute projection cartographique provoque donc des déformations.

Ces déformations peuvent concerner notamment :

- les **surfaces** ;
- les **formes** ;
- les **angles** ;
- les **distances**.



Quelques grandes familles de projections

On distingue plusieurs grandes familles de projections selon les propriétés qu'elles cherchent à conserver.

Les **projections conformes** cherchent principalement à conserver les angles localement. En revanche, les surfaces peuvent être fortement déformées. La projection de **Mercator** (1569) constitue un exemple connu.

Les **projections équivalentes** cherchent à conserver les rapports de surface. Elles sont donc particulièrement intéressantes lorsque l'on souhaite comparer la superficie des territoires, mais leurs formes peuvent être déformées.

Enfin, certaines projections cherchent plutôt à trouver un **compromis entre plusieurs types de déformations**, sans conserver parfaitement ni les surfaces ni les angles.

Les déformations selon les projections cartographiques

L'**indicatrice de Tissot** permet de visualiser ces déformations en montrant comment de petits cercles tracés sur la surface de la Terre sont transformés lorsqu'ils sont représentés sur une carte plane.

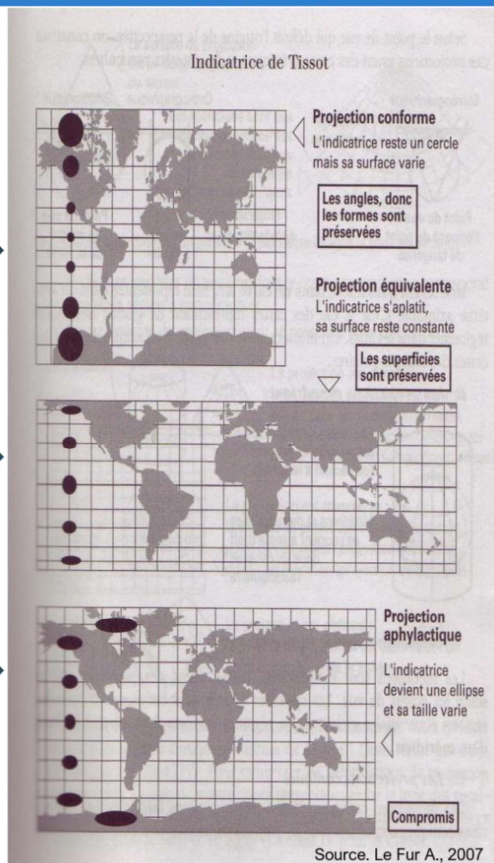
Les **projections conformes**



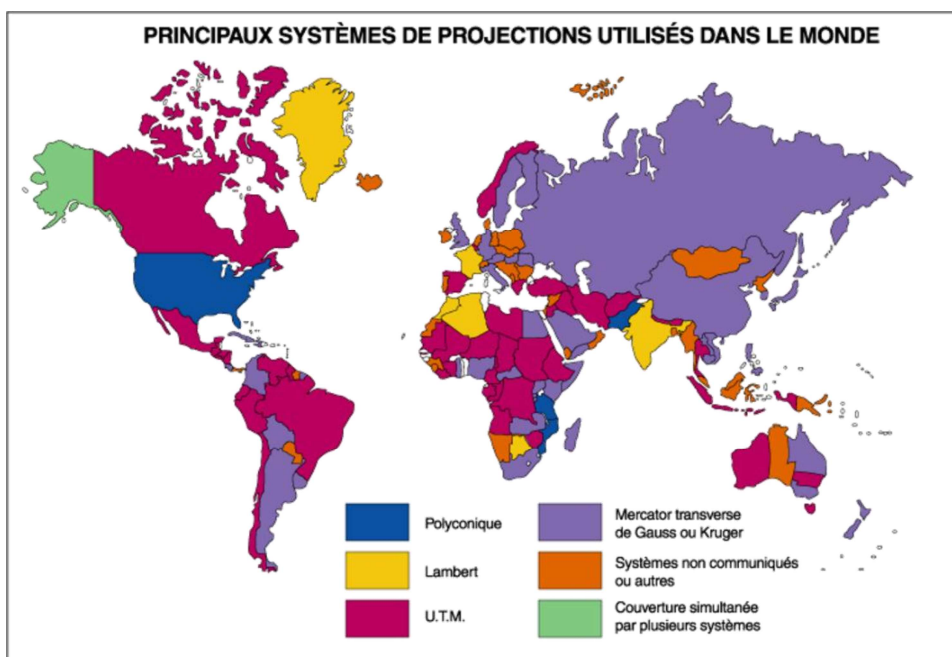
Les projections **équivalentes**



Les projections **aphylactiques** également qualifiées de projections quelconques ou de compromis



Les projections cartographiques les plus utilisées



À retenir

À ce stade, l'objectif n'est pas de maîtriser toutes les projections cartographiques, mais de comprendre un principe essentiel : **une projection est nécessaire pour passer de la surface courbe de la Terre à une surface plane, et cette transformation entraîne toujours des déformations.**

2.5. Une carte dépend aussi d'un point de vue

La manière de représenter le monde dépend également du **centrage et de l'orientation de la carte**.

Nous sommes habitués à voir des planisphères avec le **Nord en haut** et souvent l'Europe située dans une position centrale. Mais cette représentation n'est pas la seule possible.

La comparaison d'un planisphère de Mercator centré sur l'Europe, un autre centré sur le Japon et la carte de McArthur (1979), qui propose une orientation différente. Il rappelle ainsi qu'il n'existe pas une seule manière de représenter le monde.

Cela permet de comprendre une idée importante : **le centre d'une carte et son orientation sont eux aussi des choix cartographiques.**

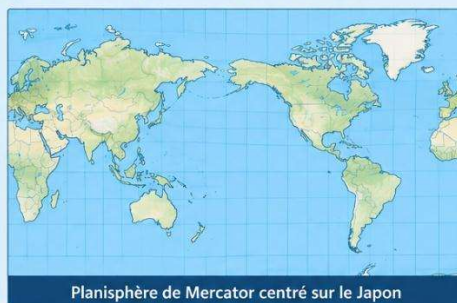
Une carte doit donc être observée avec attention : **quel espace a été placé au centre ? Quelle orientation a été choisie ? Pourquoi ?**

1 Exemple 1 : un centrage différent

Même projection (Mercator), même orientation (Nord en haut), mais un centre différent.



Planisphere de Mercator centré sur l'Europe

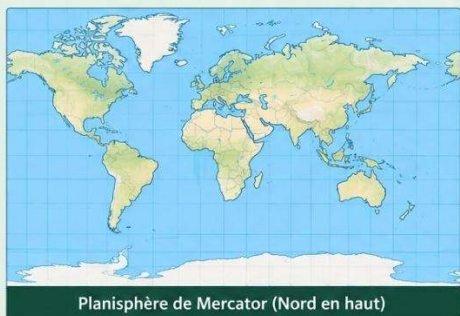


Planisphere de Mercator centré sur le Japon

Changer le centre d'une carte modifie la manière dont nous percevons l'organisation du monde, sans modifier les territoires eux-mêmes.

2 Exemple 2 : une orientation différente

Même projection, même centrage, mais une orientation différente.



Planisphere de Mercator (Nord en haut)



Carte de McArthur (Sud en haut)

Placer le Nord en haut est une convention cartographique, et non une obligation.

Une autre orientation, comme celle de la carte de McArthur, offre une vision différente du monde.

2.6. Le fond de carte : le support de la représentation

Le **fond de carte** est le support géographique sur lequel les informations vont être représentées.

Selon l'objectif de la carte, il peut comporter différents éléments :

- les limites des pays ;
- les limites des régions ou des communes ;
- le littoral ;
- les cours d'eau ;
- les principales villes ;
- les routes ;
- d'autres repères géographiques utiles.

Tous ces éléments ne doivent pas nécessairement apparaître sur toutes les cartes.

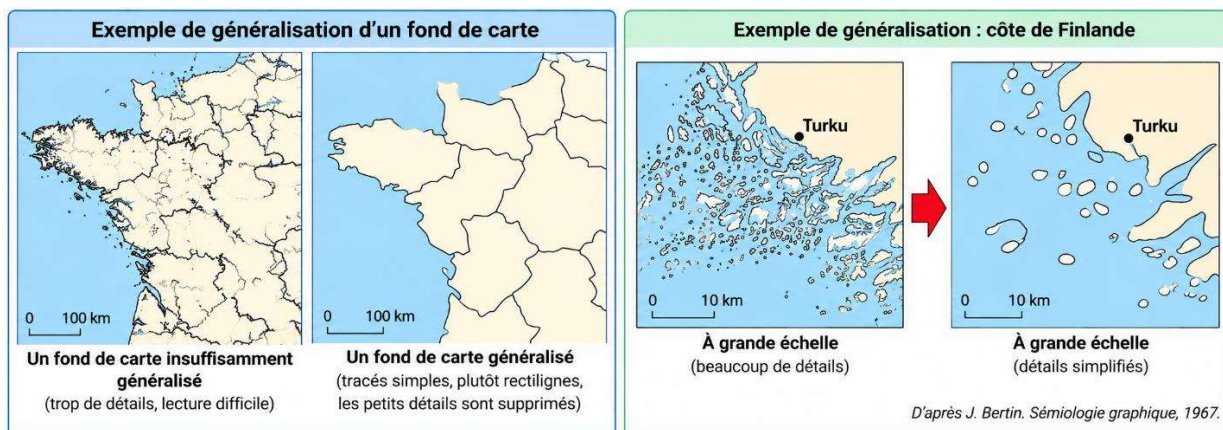
Exemple : pour représenter la population des régions françaises, les limites régionales sont nécessaires. En revanche, représenter toutes les routes et tous les cours d'eau rendrait probablement la carte trop chargée.

Le choix du fond de carte dépend donc du **message que l'on souhaite transmettre**.

2.7. La généralisation : sélectionner et simplifier l'information

Lorsqu'on réduit un territoire pour le représenter sur une carte, il devient impossible de conserver tous les détails.

Le cartographe doit donc **sélectionner, simplifier ou parfois supprimer certains éléments**. Cette opération est appelée **généralisation cartographique**.



Les images ci-dessus illustrent le principe de généralisation cartographique. Selon l'échelle de la carte, certains détails deviennent trop nombreux ou trop petits pour être représentés lisiblement. Il est alors nécessaire de simplifier les tracés, de supprimer certains détails ou de schématiser certaines formes. Une carte n'est donc jamais une copie exacte du réel : elle en propose une représentation simplifiée et adaptée à son échelle.

Ainsi, à grande échelle, une côte peut être représentée avec de nombreux détails. Pour améliorer la lisibilité de la carte, certaines petites baies, certains îlots ou certaines irrégularités du littoral peuvent être simplifiés ou supprimés.

La généralisation ne signifie donc pas nécessairement que la carte est incorrecte. Elle permet de **rendre l'information lisible à l'échelle choisie**.

Pour conclure, le changement d'échelle entraîne une variation du niveau de détail et du nombre d'objets représentés : **plus l'espace représenté est vaste, plus l'information cartographique est sélectionnée et simplifiée**.



2.8. Échelle, projection et fond de carte : trois choix liés

Ces trois éléments ne doivent pas être étudiés séparément : ils participent ensemble à la construction de la carte.

Imaginons que l'on souhaite représenter la population en France.

Le cartographe doit notamment décider :

Quelle portion de l'espace représenter ? → la France entière, une région, une commune ?

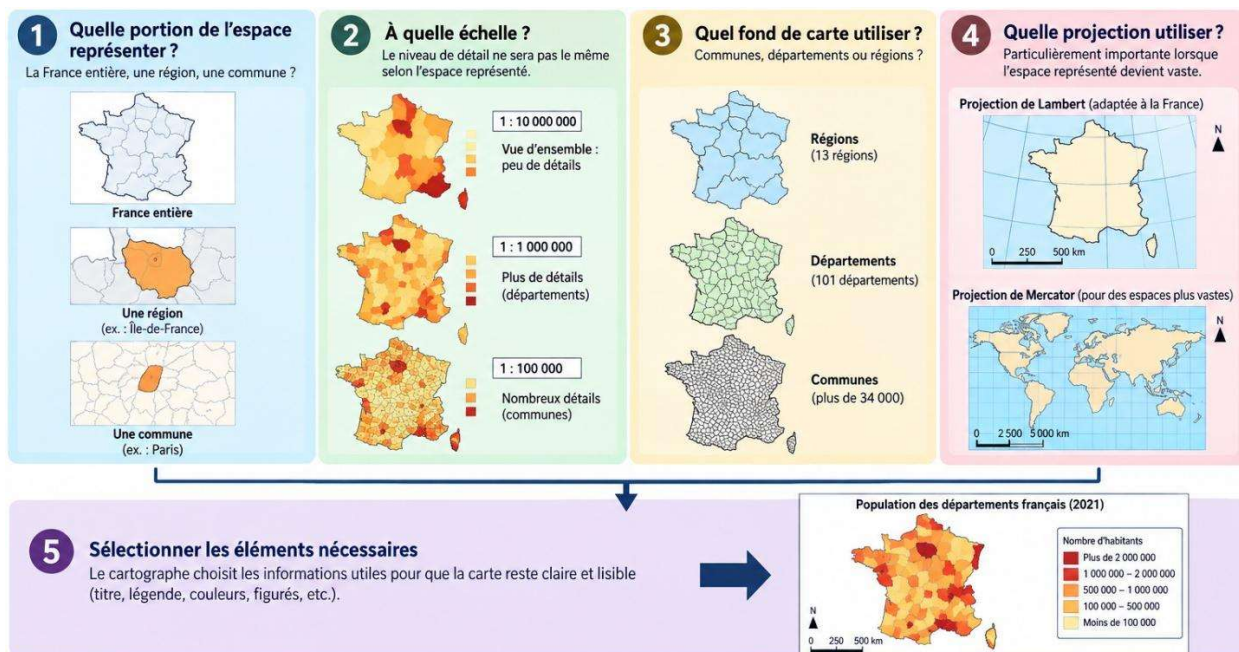
À quelle échelle ? → le niveau de détail ne sera pas le même selon l'espace représenté.

Quel fond de carte utiliser ? → communes, départements ou régions ?

Quelle projection utiliser ? → particulièrement importante lorsque l'espace représenté devient vaste.

Il doit ensuite sélectionner les éléments nécessaires pour que la carte reste **claire et lisible**.

Ces choix montrent à nouveau qu'une carte est une **construction** : le cartographe transforme et simplifie l'espace réel afin de transmettre une information.



À retenir

- **L'échelle** exprime le rapport entre une distance sur la carte et la distance correspondante dans la réalité.
- Une **grande échelle** représente un espace restreint avec beaucoup de détails ; une **petite échelle** représente un espace plus vaste avec moins de détails.
- Une **projection cartographique** permet de représenter la surface courbe de la Terre sur un plan.
- Toute projection entraîne des **déformations** : aucune projection ne peut tout conserver parfaitement.
- Le **fond de carte** constitue le support géographique sur lequel l'information est représentée.
- La **généralisation** consiste à sélectionner et simplifier les éléments représentés afin de conserver une carte lisible.
- **Changer d'échelle, de projection ou de fond de carte peut modifier la manière dont un territoire est perçu.**

TD / Activité pratique - Comprendre comment l'espace devient une carte

Le TD peut être organisé en **trois exercices courts et progressifs**.

Exercice 1 – Lire et utiliser une échelle

À partir d'une carte fournie par l'enseignant, les étudiant-es doivent mesurer plusieurs distances avec une règle et calculer les distances réelles.

Exemple : sur une carte au **1 : 100 000**, deux villes sont séparées de **4 cm**. Quelle est leur distance réelle ?

L'étudiant doit comprendre que : **1 cm = 1 km → 4 cm = 4 km**.

Exercice 2 – Comparer plusieurs échelles

Présenter le **même territoire à plusieurs échelles** et demander aux étudiant-es :

1. quelle carte représente l'espace le plus vaste ;
2. laquelle contient le plus de détails ;
3. quels éléments apparaissent ou disparaissent lorsque l'échelle change ;
4. pourquoi tous les éléments ne peuvent pas être conservés.

Exercice 3 – Comparer des planisphères

À partir de deux ou trois représentations différentes du monde, les étudiant-es observent :

1. la forme et la taille apparente des continents ;
2. le territoire placé au centre ;
3. l'orientation de la carte ;
4. les principales différences entre les représentations.

Question de synthèse : « **Pourquoi ne peut-on pas considérer une carte comme une reproduction exacte de la réalité ?** »

Cette activité prépare directement la **séance 3**, consacrée à l'**information géographique et aux trois questions fondamentales : QUOI ? OÙ ? COMMENT ?**.